

Prova 2
Medida e Integração
9 de Junho de 2025

Esta prova tem 2 páginas, 11.5 pontos e duração de 2h.

Justifique seu raciocínio e escreva respostas completas. Os resultados de questões anteriores podem ser usados nas questões seguintes.

Quando usar um resultado visto no curso, dê o enunciado completo, ou o nome (se for um teorema, por exemplo) — a menos que seja este resultado que é pedido na questão!

Questão 1. Normas p (4×0.75).

Nesta questão, abreviaremos $L^p = L^p(X, \mathcal{A}, \mu)$, onde o espaço de medida $(X, \mathcal{A}, \mu)$ está subentendido.

- a) Dê um espaço de medida $(X, \mathcal{A}, \mu)$ e uma sequência de funções simples $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que $f_n \in L^1 \cap L^2$, com $\|f_n\|_1 = 1$ e $\|f_n\|_2 \rightarrow 0$.
- b) Construa o exemplo contrário: um espaço de medida $(X, \mathcal{A}, \mu)$ e uma sequência de funções simples $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que $f_n \in L^1 \cap L^2$, com $\|f_n\|_1 = 1$ e $\|f_n\|_2 \rightarrow \infty$.
- c) Generalize estes exemplos para expoentes p e q quaisquer, com $1 \leq p < q < \infty$.
- d) Enfim, trate o caso $p < \infty$ e $q = \infty$.

Questão 2. Teoremas de convergência ($0.75 + 0.75 + 1$).

- a) Defina convergência quase-uniforme de uma sequência de funções.
- b) Enuncie o teorema de Egoroff em espaços de medida finitos.
- c) Enuncie o teorema de convergência de Vitali.

Questão 3. Exemplos de convergência (2×0.75).

- a) Construa uma sequência de funções mensuráveis $\{f_n\}$ que converge quase uniformemente para uma função f mas que não converge em L^1 .
- b) Construa uma sequência de funções mensuráveis $\{f_n\}$ que converge em L^1 mas não converge quase uniformemente.

Questão 4. Teorema de Radon-Nikodým ($1 + 1 + 1.5 + 1$).

Seja $(X, \mathcal{A})$ um espaço mensurável.

- a) Seja μ uma medida finita, seja $\lambda \ll \mu$, e seja (P_n, N_n) uma decomposição de Hahn para $\lambda - n\mu$. Seja $P = \cap P_n$, $N = \cup N_n$. Mostre que N é σ -finita para a medida λ , e que se um conjunto mensurável $E \subset P$, então ou $\lambda(E) = 0$ ou $\lambda(E) = +\infty$.
- b) Use o resultado acima para estender o Teorema de Radon-Nikodým para o caso em que μ é σ -finita e λ é uma medida arbitrária com $\lambda \ll \mu$. A função f assim obtida não será necessariamente finita.
- c) Seja μ uma medida σ -finita, e medidas $\alpha \ll \lambda \ll \mu$. Mostre que

$$\frac{d\alpha}{d\mu} = \frac{d\alpha}{d\lambda} \frac{d\lambda}{d\mu} \quad \text{em } \mu\text{-q.t.p. de } N \subset X.$$

- d) Dê um exemplo de medidas $\alpha \ll \lambda \ll \mu$ (no espaço X de sua escolha), com μ finita, λ não σ -finita, e $\alpha \neq 0$. O que acontece neste exemplo para as derivadas de Radon-Nikodým no conjunto P ?